

Hard Guard로 KOSIS 연결을 개선하는 방법

규칙을 약화하지 않고 catalog coverage, 12슬롯 충돌, 의미 검증을
분리하는 실무 가이드

1,542건 고정 원장 구조 재실행 결과

R3 대상 668건 · 구조 생존 253건 · 자동 table 선택 0건

2026.08.24

EXECUTIVE SUMMARY

먼저 결론부터

Hard Guard가 너무 엄격해서 KOSIS를 못 통과한 것으로만 보면 개선 방향을 잘못 잡게 됩니다. 실제로는 catalog 미연결 245건, 슬롯/metadata 충돌 170건, 다음 의미 검증으로 갈 수 있는 253건으로 문제가 발생합니다.

245

catalog 미연결

공식 metadata 확장이 먼저

170

후보 전부 거절

단위 주기 충돌이 중심

253

구조 생존 후보 보유

정답 아님·다음 검증 대상

팀에 설명할 한 문장

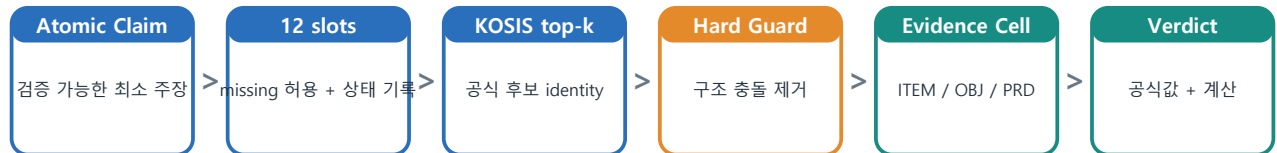
우리는 통과율을 높이기 위해 Guard를 낮추는 대신, 후보 연결 - 구조 충돌 - 의미/좌표 검증을 분리하고 같은 Gold에서 각 병목을 따로 개선합니다.

이번 작업이 한 것

- 기사 문장 열을 읽지 않는 12슬롯 조인
- 현재 `apply_hard_guard` 규칙 그대로 구조 재실행
- Claim별 HOLD 경로와 거절 코드 보존
- 생존 후보가 있어도 `HOLD_NO_TABLE_SELECTED` 유지

01 · 역할 구분

Claim 분리, 12슬롯, Hard Guard는 서로 다른 일입니다



임베딩 / LLM: 후보 recall 및 rerank 보조

금지: Guard 우회, top-1 자동 확정, Gold 없는 정확도 주장

Atomic Claim

한 문장에 현재값, 증감값, 비율, 비교 기준이 섞여 있으면 독립적으로 참/거짓을 검증할 수 있는 최소 주장으로 먼저 나눕니다. Claim 분리가 틀리면 12슬롯을 잘 채워도 다른 값을 검증하게 됩니다.

12슬롯

indicator, value, unit, time, frequency, region, population, dimension, comparison, calculation, condition, source_hint를 구조화합니다. 유연화는 빈칸을 허용하고 상태를 기록하는 것이며, 불명확한 값을 마음대로 채우는 것이 아닙니다.

Hard Guard

후보 표의 단위·주기·지역 수준·차원·기간 제공 여부가 Claim과 구조적으로 충돌하는지 제거합니다. 이것은 의미가 같은 표인지 확인하는 Semantic Match도 아니고, ITEM/OBJ/PRD 좌표를 고르는 Evidence Cell도 아닙니다.

순서가 중요합니다: Claim 분리 → 12슬롯 → 후보검색 → Hard Guard → 의미 검증 → Evidence Cell

02 · 안전 계약

이번 구조 재실행이 일부러 하지 않은 것

경계	이번 처리	이유
기사 문장	읽지 않음	공개 결과에 원문이 섞이지 않도록 열 자체를 제외
target_value_role	권한 부여 안 함	동결 R2 Gold에 독립 연결값이 없음
table 선택	0건	구조 생존과 정답 표를 혼동하지 않음
KOSIS/API 호출	없음	저장 snapshot으로 재현 가능한 오프라인 평가
정확도	NOT_EVALUABLE	독립 expected table/Evidence Cell Gold가 없음

입력과 출력

입력은 1,542건 원장의 identity/12슬롯 열, 앞선 후보검색 CSV, 정규화 KOSIS catalog, period snapshot입니다. 출력은 Claim ID, split, 경로 상태, 후보 수, 구조 생존 수, 거절 코드와 입력/출력 SHA-256입니다.

Guard 범위

PARTIAL_NO_ARTICLE_CONTEXT_NO_TARGET_VALUE_ROLE

이 결과는 현재값/증감값 역할 판별과 기사 문맥 조건을 검사하지 않은 부분 구조 평가입니다.

왜 이 경계가 평가치를 오히려 지키는가

자료가 없는 단계를 AUTO로 만들면 통과율은 오르지만 오답 자동 판정도 함께 늘 수 있습니다. HOLD는 실패 표시가 아니라, 다음에 필요한 정보가 무엇인지 명시하는 안전 라우팅입니다.

03 · 전수 결과

1,542건에서 어디까지 왔는가

전체 원장

1,542

R3 Guard 대상

668

정규화 후보 보유

423

구조 생존 후보 보유

253

※ 단계별 분모가 다르며, 253건은 정답 판정 수가 아닙니다.

구간	Claim	비율	해석
전체 원장	1,542	100.0%	R2 Gold 전체
이번 R3 대상	668	43.3%	후보검색/Guard 대상
정규화 후보 보유	423	63.3%*	현재 catalog와 조인됨
구조 생존 후보 보유	253	37.9%*	다음 의미 검증 대상
table 자동 선택	0	0.0%	의도한 안전 경계

* 비율은 R3 대상 668건 기준입니다. 정규화 후보 423건을 분모로 하면 구조 생존은 59.8%입니다.

중요한 모호성

253건 중 생존 후보가 정확히 1개인 Claim은 37건뿐입니다. 216건은 2개 이상이므로 의미 검증과 Evidence Cell 없이 top-1을 자동 확정할 수 없습니다.

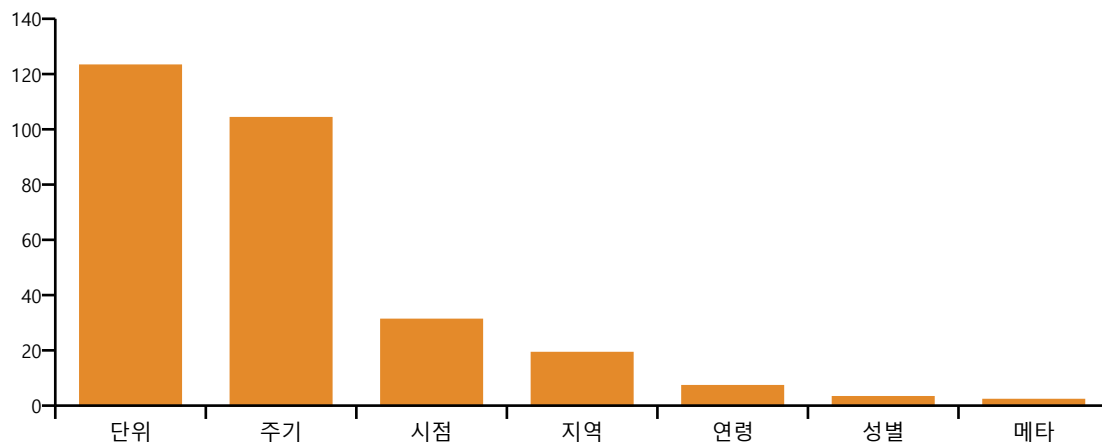
Dev 확인

동결 dev 120건에서는 정규화 후보 80건, 구조 생존 46건, 전부 거절 34건, catalog 미연결 40건이었습니다. 전체 실행에서도 구조 생존 비율이 38.3%에서 37.9%로 비슷해, 특정 split에만 나타난 현상은 아니었습니다.

04 · 오류 분석

규칙 완화보다 먼저 고칠 것

170개 전부 거절 Claim에서 코드가 한 번 이상 나온 Claim 수



한 Claim에 여러 코드가 함께 나타날 수 있어 막대 합계는 170보다 큽니다.

거절 코드	Claim 수	확인할 대상
UNIT_CONFLICT	123	Claim unit ↔ 공식 unit/scale
FREQUENCY_CONFLICT	104	월·분기·연 주기
TIME_NOT_AVAILABLE	31	요청 period와 제공 period
REGION_GRANULARITY_CONFLICT	19	전국·시도·시군구 수준
AGE_DIMENSION_REQUIRED	7	연령 조건을 담는 항목
SEX_DIMENSION_REQUIRED	3	성별 조건을 담는 항목
METADATA_INCOMPLETE	2	공식 metadata 누락

단위와 주기 충돌이 많다는 사실만으로 Guard가 잘못됐다고 결론 내릴 수 없습니다. 잘못 분리된 Claim, 잘못 채운 슬롯, 잘못 붙인 후보, 불완전한 metadata를 대표 20건으로 나눠 원인을 확인해야 합니다.

05 · 개선 순서

KOSIS 통과율을 안전하게 높이는 5단계

우선	대상	한 가지 변경	성공 기준
1	catalog 미연결 245	공식 table metadata 정규화 확대	정규화 후보 보유율 상승
2	전부 거절 170	unit/frequency 대표 유형 교정	같은 dev에서 거절 감소
3	구조 생존 253	indicator/population 의미 rerank	독립 Gold Hit@k 상승
4	좌표 미확정	ITEM/OBJ/PRD Evidence Cell	동일 좌표 재조회 가능
5	값/판정	공식값·계산·발표시점 고정	R3/R4 Gold 정확도

임베딩 모델을 쓰는 위치

문자열로 놓치는 후보를 top-k에 넣거나, 공식 검색 결과의 순서를 다시 제안하는 데 쓸 수 있습니다.
multilingual embedding은 동의어와 표현 변형에 도움이 될 수 있지만, 표의 단위·주기·좌표를 보장하지 않습니다.

허용: 후보 recall, rerank, HUMAN_REVIEW 제안

금지: Guard 우회, 후보 top-1 즉시 확정, 독립 Gold 없는 정확도 주장

12슬롯 유연화 원칙

후보검색에는 indicator와 일부 문맥만으로도 진행할 수 있지만, 최종 판정에는 unit, time, region, target_value_role, Evidence Cell이 필요합니다. 따라서 슬롯마다 **검색 필수 / Guard 필수 / Verdict 필수** 단계를 구분하고, 누락은 이유 코드와 함께 다음 단계에서 차단합니다.

06 · 실행 방법

Python 파이프라인에서 지켜야 할 계약

핵심 흐름

```
claims = read_claim_slots_without_article_text(ledger)
candidates = read_candidate_attachment(csv)
catalog = load_normalized_kosis_catalog(json)

for claim_id in candidates:
    claim = claims[claim_id]
    normalized = join_catalog(candidates[claim_id])
    results = [apply_hard_guard(claim, c) for c in normalized]
    record_route_and_reject_codes(results)
    selection_status = 'HOLD_NO_TABLE_SELECTED'
```

평가 순서

단계	반드시 남길 증거
Baseline	같은 입력의 기존 route/count/hash
가설	한 문장, 한 병목, 한 변경
Failing test	구현 전 실패 원인
Frozen dev	기준 확정 전후 결과
Locked full	조정 없이 1회 실행
오류 분석	개선·악화 예와 HOLD 사유
판정	coverage와 accuracy를 별도 표기

이 실험의 판정은 MEASURED - 구조 준비도와 HOLD 원인을 분리함입니다. 정확도는 NOT_EVALUABLE_NO_INDEPENDENT_R3_TABLE_GOLD로 남깁니다.

팀원에게 설명할 때 쓸 근거

문제

후보가 붙었다는 이유만으로 KOSIS 통과로 보거나, HOLD가 많다는 이유만으로 Hard Guard를 완화하면 자동 오판 위험이 커집니다.

근거

668건 모두 후보 identity는 있었지만 현재 정규화 catalog와 조인된 Claim은 423건이었고, 구조 생존 후보가 있는 Claim은 253건이었습니다. 그중 단일 생존 후보는 37건뿐입니다.

이번 변경

현재 Guard를 재사용하는 오프라인 구조 재실행 도구를 추가하고, 기사 원문을 읽지 않은 채 HOLD 경로와 거절 코드를 기록했습니다.

다음 판단

먼저 245건의 catalog coverage를 넓히고, 170건의 unit/frequency 충돌을 대표 유형으로 교정합니다. 이후 253건에 의미 검증과 Evidence Cell을 붙여야 실제 KOSIS 연결 성공을 평가할 수 있습니다.

최종 메시지

통과율을 올리는 가장 빠른 안전 방법은 규칙을 느슨하게 하는 것이 아니라, 어느 단계에서 왜 막혔는지 분리하고 그 단계의 Gold와 지표로 개선하는 것입니다.

체크리스트

- ☐ Claim은 독립 검증 가능한 최소 단위인가?
- ☐ 12슬롯 missing과 추정값을 구분했는가?
- ☐ 후보 coverage와 table 정확도를 분리했는가?
- ☐ Hard Guard 생존을 정답으로 부르지 않았는가?
- ☐ Evidence Cell 좌표와 공식값·조회시각을 남겼는가?
- ☐ 같은 Gold에서 개선 전후를 비교했는가?

관련 구현: `overlay/core/r3_hard_guard_readiness.py`

실행 도구: `overlay/tools/run_r3_hard_guard_readiness.py`

상세 문서: `overlay/docs/reference/22_R3_HARD_GUARD_READINESS.md`